Proyecto FPMADdigital

Recursos digitales y multimedia para Formación Profesional

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Educación Secundaria,
Formación Profesional
y Régimen Especial

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA

BY NC ND

Unión Europea

Fondo Social Europeo

"El FSE invierte en tu futuro"

Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

Repositorio de materiales y prácticas

Todos los proyectos mostrados, así como otros materiales utilizados en las unidades didácticas los podrás encontrar completos en:

https://github.com/joseluisgs/FP-NextGen-AccesoDatos

Cualquier error o propuestas de mejora se publicarán en el repositorio indicado.
Gracias por tu colaboración.

Contenidos

1. XML
2. Esquemas
3. DOM
4. Librerías

XML

XML

Los ficheros **XML** permiten el intercambio de información entre aplicaciones utilizando para ello un fichero de texto plano al que se le pueden añadir etiquetas para darle significado a cada uno de los valores que se almacenan.

XML es el acrónimo de Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos.

Los documentos XML forman una estructura de tipo árbol, comenzando desde la raíz, con ramas hacia las hojas.

Todos los elementos pueden tener contenido textual y atributos.

```xml
<Users>
  <User id="1">
    <firstName>Pepe</firstName>
    <lastName>Perez</lastName>
    <age>28</age>
    <gender>Male</gender>
  </User>
  <User id="2">
    <firstName>John</firstName>
    <lastName>Cena</lastName>
    <age>45</age>
    <gender>Male</gender>
  </User>
  <User id="3">
    <firstName>Tom</firstName>
    <lastName>Cruise</lastName>
    <age>40</age>
    <gender>Male</gender>
  </User>
</Users>
```

XML

Namespaces: proporcionan una forma de evitar conflictos de nombres entre elementos. Los nombres de elementos pueden coincidir entre diferentes documentos XML.

XPath: es un lenguaje que permite construir expresiones que recorren y procesan un documento XML.

XSLT: son las siglas de eXtensible Stylesheet Language Transformations, y es el lenguaje de hojas de estilo de XML. Con XSLT se pueden añadir/eliminar elementos y atributos del archivo de salida. Se pueden también reordenar elementos entre otras cosas o marcar elementos gracias a XPath.

XLink: se utiliza para crear hiperenlaces en documentos XML.

XPointer: permite a los enlaces apuntar a partes específicas de un documento XML usando xPath.

Definición de XML

Definición de XML

DTD: Document Type Definition, que son reglas que definen los elementos y atributos permitidos. Un DTD permite que un grupo de personas acuerden utilizar un DTD estándar para el intercambio de datos y así poder asegurar una uniformidad.

XML Schemas: Un esquema XML o XML Schema describe la estructura de un documento XML, como un DTD. Es una alternativa a DTD basada en XML. Los XML Schemas son más potentes que los DTD porque están escritos en XML, se pueden extender y soportan tipos de datos y namespaces.

```
<!DOCTYPE pelicula
[
<!ELEMENT pelicula (titulo,estreno,director,reparto)>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT estreno (#PCDATA)>
<!ELEMENT director (#PCDATA)>
<!ELEMENT reparto (#PCDATA)>
]>
```

```
<xs:element name="pelicula">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="director" type="xs:string"/>
      <xs:element name="reparto" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

DOM

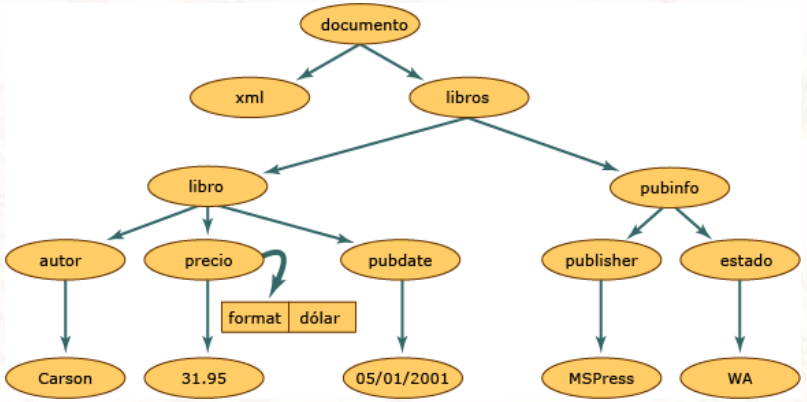
DOM

Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos para la Representación de Documentos')

El responsable del DOM es el World Wide Web Consortium (W3C).

El DOM permite el acceso dinámico a través de la programación para acceder, añadir y cambiar dinámicamente contenido estructurado en documentos con lenguajes de programación.

```xml
<?xml version="1.0"?>
<libros>
  <libro>
    <autor>Carson</autor>
    <pricio format="dollar">31.95</pricio>
    <pubdate>05/01/2001</pubdate>
  </libro>
  <pubinfo>
    <publisher>MSPress</publisher>
    <estado>WA</estado>
  </pubinfo>
</libros>
```



Microsoft Doc: https://learn.microsoft.com/

Librerías

Librerías

DOM Parser: carga el fichero en memoria, creando la representación del mismo. Trabajamos nodo a nodo. Recomendable para ficheros pequeños.

SAX Parser: no carga el fichero en memoria ni crea representación del mismo. Los analizadores SAX están basados en un modelo de eventos: a medida que el parser recorre el documento éste informa de la ocurrencia de eventos, tales como el comienzo de un elemento XML o el final del documento, a un manejador de eventos (event handler).

JDOM Parser: nos permite leer, editar y escribir XML muy fácilmente y nos permite poder elegir entre SAX Parser, DOM Parser, STAX Event Parser, y STAX Stream Parser.

Librerías

JAXB: Java Architecture for XML Binding (JAXB) define como los objetos son convertidos en JAVA desde/a XML y viceversa.

Gracias a su proceso de serializar o “marshalling” (convertir un objeto Java/Kotlin en XML) o deserializar o “unmarshalling” un XML (convertir un fichero XML en un objeto de Java/Kotlin) podemos trabajar orientados a objetos con este tipo de documentos.

La definición de la estructura del XML se puede hacer en base de un esquema XSD o de anotaciones sobre las propias clases de Java o Kotlin.